Seguridad, Rendimiento y Disponibilidad de Servicios e Infraestructuras

Ana I. González Acuña

Grado en Ingeniería Informática



2026/27

SRDSI

1. Introducción a la seguridad informática
2. Seguridad en la comunicación
3. Seguridad en los servicios
4. Seguridad Operacional



Tema 2: Seguridad en la comunicación



2 Seguridad en la comunicación
2.1 Protocolos seguros de comunicación
2.2 Nivel de Aplicación
2.3 Nivel de Transporte
2.4 Nivel de Interred
2.5 Nivel de Enlace



2 Seguridad en la comunicación
2.1 Protocolos seguros de comunicación
2.2 Nivel de Aplicación
2.3 Nivel de Transporte
2.4 Nivel de Interred
2.5 Nivel de Enlace



Protocolos seguros por niveles en TCP/IP

Nivel	Características	Protocolos
Aplicación	Proporciona seguridad *end-to-end* Datos de aplicación son autenticados y/o cifrados Orientados a necesidades específicas	Kerberos , RADIUS PGP , S/MIME SSH SET IKEv2 (IPSec) BGPSec
Transporte	Proporciona seguridad a las PDU de transporte (datos ± cabecera) Cambio a nivel de software (S.O. o librerías de sistema) Datos de aplicación no se ven afectados (transparente para la aplicación) Adaptar aplicación con la interfaz del nivel de transporte	SSL TLS DTLS QUIC SRTP
Interred	Proporciona seguridad *link-to-link*. Datagrama IP es autenticado y/o cifrado: -modo transporte: se aplica solo al *payload*, no afecta al encaminamiento. -modo túnel: se aplica al datagrama completo, necesita un *gateway* (para cifrar/descifrar)	IPSec (AH, ESP)
Enlace	Proporciona seguridad a las tramas *Payload* es cifrado y/o autenticado	802.1x , MACSec MPPE, MS-CHAP EAP, LEAP, PEAP WEP, WPA, WPA2, WPA3 tunneling: PPTP, L2TP



- Nivel de Aplicación:
  - SSH (Secure SHell)
  - PGP (Pretty Good Privacy), S/MIME
- Nivel de Transporte:
  - SSL/TLS (Secure Socket Layer / Transport Layer Secure)
  - DTLS (Datagram Transport Layer Secure)
  - QUIC
- Nivel de Interred:
  - IPsec (IP Security)
- Nivel de Enlace/Red:
  - CHAP, EAP, PNAC (IEEE 802.1x)
  - MACSec (IEEE 802.1ae)
  - WEP, WPA, WPA2, WPA3

